

HOMELAB DE INFRAESTRUTURA EMPRESARIAL VIRTUALIZADA

Projeto prático de Redes, Infraestrutura e Serviços Microsoft

Responsável	Giovanna Silva Pereira
Ambiente	Laboratório isolado para estudo e portfólio
Hypervisor	Proxmox VE 9.2
Principais tecnologias	pfSense, VLANs, Windows Server, Active Directory, DNS, DHCP, GPO, SMB e Debian Linux
Status	Versão 1.0 concluída e validada
Data	Setembro de 2026

Objetivo: construir do zero um ambiente corporativo virtualizado, segmentado e administrável, aplicando conceitos de redes, segurança, Active Directory e serviços de infraestrutura em um cenário controlado.

1. Visão geral do projeto

O projeto foi desenvolvido como um homelab empresarial, com foco em prática real de infraestrutura. A proposta foi sair de uma única rede plana e construir um ambiente virtualizado com firewall, segmentação por VLAN, serviços de domínio, estação cliente, servidor Linux e servidor de arquivos.

A implementação foi realizada de forma incremental, validando conectividade, resolução de nomes, autenticação, políticas e permissões antes de avançar para a próxima camada.

Escopo entregue

- Proxmox VE como plataforma de virtualização.
- pfSense como firewall e roteador entre redes.
- VLAN10 para usuários e VLAN20 para servidores.
- Windows Server com AD DS, DNS e DHCP.
- Estrutura de OUs, usuários e grupos de segurança.
- Windows 11 ingressado no domínio.
- GPOs de computador e usuário.
- File Server com SMB e permissões por grupo.
- Debian Server preparado como componente Linux do laboratório.

Tecnologias utilizadas

Camada	Tecnologia	Aplicação
Virtualização	Proxmox VE 9.2	Hospedagem das máquinas virtuais do laboratório
Firewall/Roteamento	pfSense CE	Gateway, VLANs, regras de firewall e DHCP Relay
Identidade	Windows Server / AD DS	Domínio empresa.lab, usuários, grupos e OUs
Rede	DNS + DHCP	Resolução de nomes e endereçamento centralizado
Políticas	Group Policy	Aplicação de políticas por computador e por usuário
Arquivos	Windows File Server / SMB	Compartilhamento protegido por grupo de segurança
Linux	Debian Server	Servidor Linux e base para evolução do projeto

2. Camada de virtualização - Proxmox VE

O Proxmox VE foi instalado diretamente no equipamento físico e passou a hospedar todo o ambiente. A arquitetura foi mantida modular: cada função principal possui sua própria máquina virtual, facilitando testes, troubleshooting e futuras expansões.

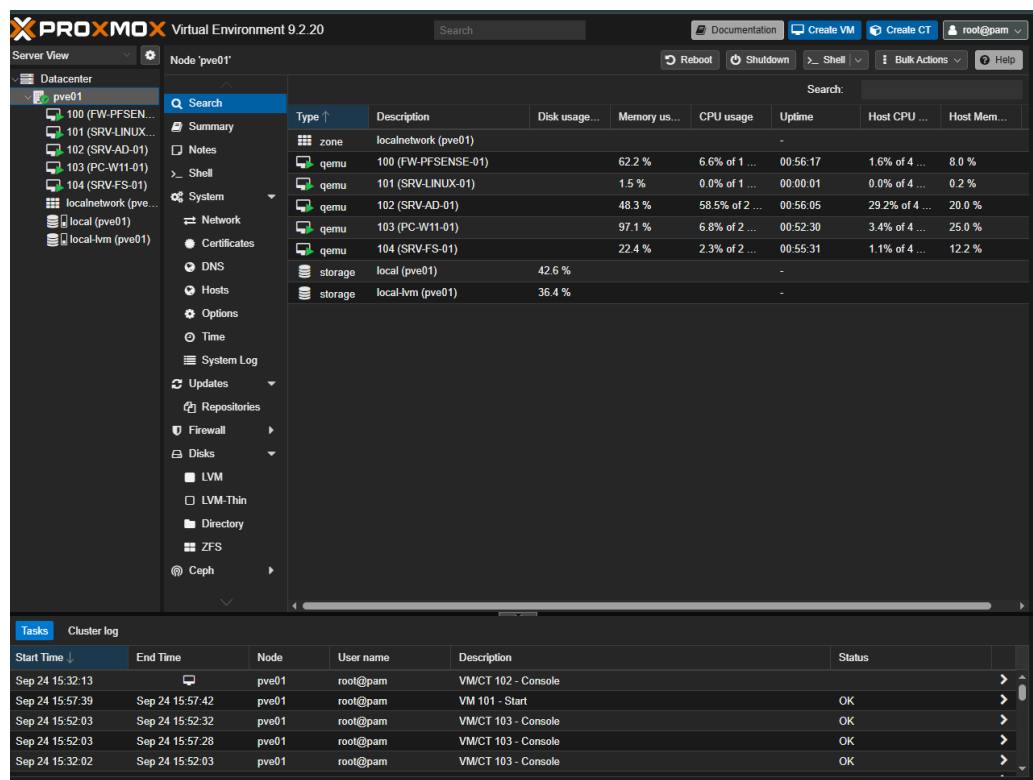


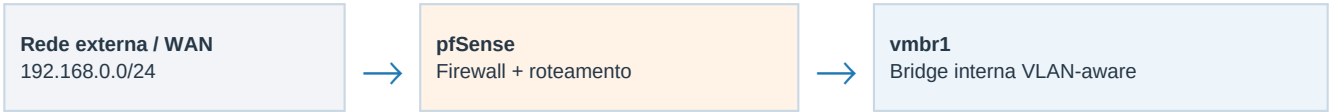
Figura 1 - Ambiente virtualizado no Proxmox VE com firewall, Linux, controlador de domínio, cliente Windows 11 e File Server.

VM	Função	Recursos principais
FW-PFSENSE-01	Firewall / roteamento	pfSense CE; 2 interfaces virtuais
SRV-LINUX-01	Servidor Linux	Debian; SSH e QEMU Guest Agent
SRV-AD-01	AD / DNS / DHCP	Windows Server; controlador de domínio
PC-W11-01	Estação cliente	Windows 11 ingressado no domínio
SRV-FS-01	Servidor de arquivos	Windows Server; disco dedicado para dados

Decisão de projeto: como o host possui recursos limitados, as VMs foram dimensionadas de forma enxuta e nem todas precisam permanecer ligadas simultaneamente.

3. Arquitetura de rede e segmentação

A rede do laboratório foi separada da rede física por meio de uma bridge interna no Proxmox. O pfSense possui uma interface voltada para a rede externa e outra para a rede interna do homelab. A bridge interna é VLAN-aware, permitindo transportar as VLANs do laboratório sem expor o DHCP interno à rede física.



Rede	Finalidade	Gateway	Exemplos
LAN base	Gerenciamento/transição	192.168.1.1	Acesso administrativo ao pfSense
VLAN10_USERS	Estações de usuários	10.10.10.1	PC-W11-01
VLAN20_SERVERS	Servidores	10.10.20.1	SRV-AD-01 e SRV-FS-01

O tráfego entre VLANs segue política restritiva. Em vez de liberar comunicação irrestrita entre usuários e servidores, foram criadas regras específicas para os serviços necessários.

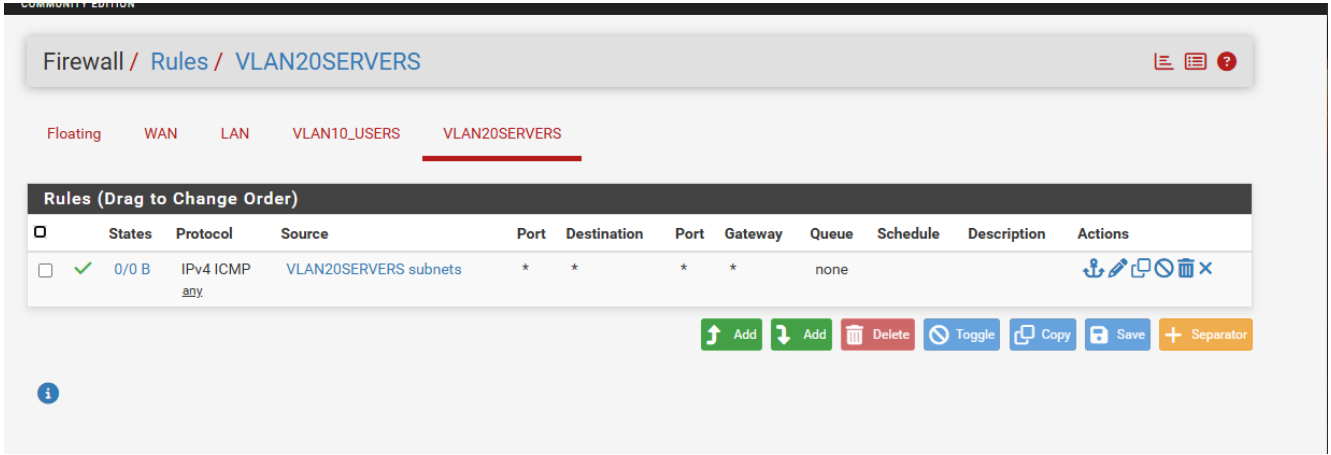


Figura 2 - Regras da VLAN10: acesso aos serviços de Active Directory e SMB do File Server, além de ICMP utilizado durante a validação.

4. Active Directory, DNS e DHCP

O servidor SRV-AD-01 foi promovido a controlador do domínio **empresa.lab**. No mesmo servidor foram configurados DNS e DHCP, centralizando autenticação, resolução de nomes e distribuição de endereços para a VLAN de usuários.

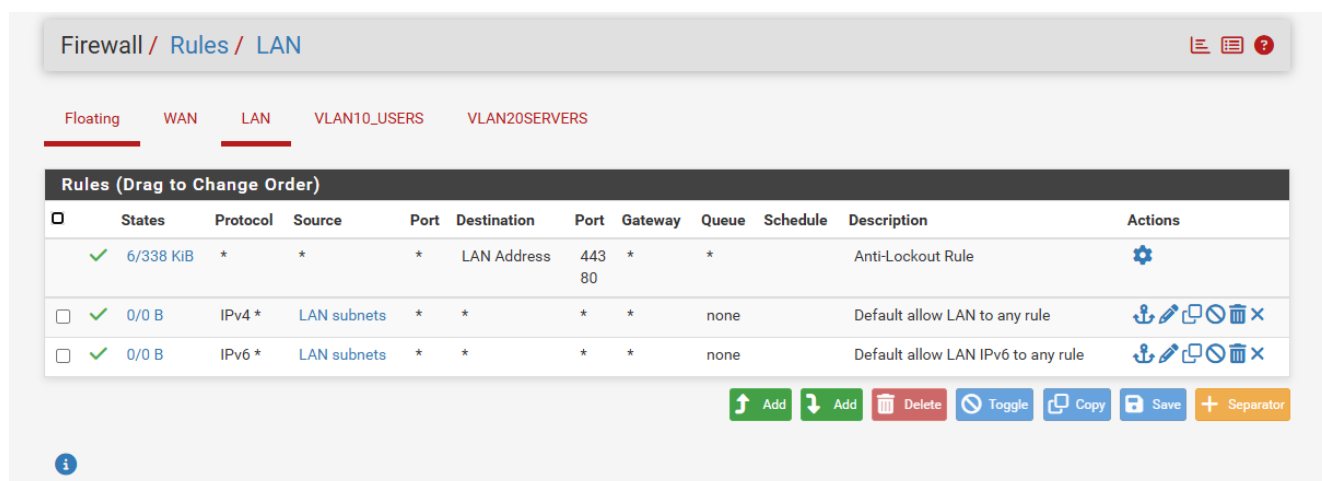


Figura 3 - Server Manager exibindo os serviços AD DS, DHCP, DNS e File and Storage Services.

Organização lógica do Active Directory

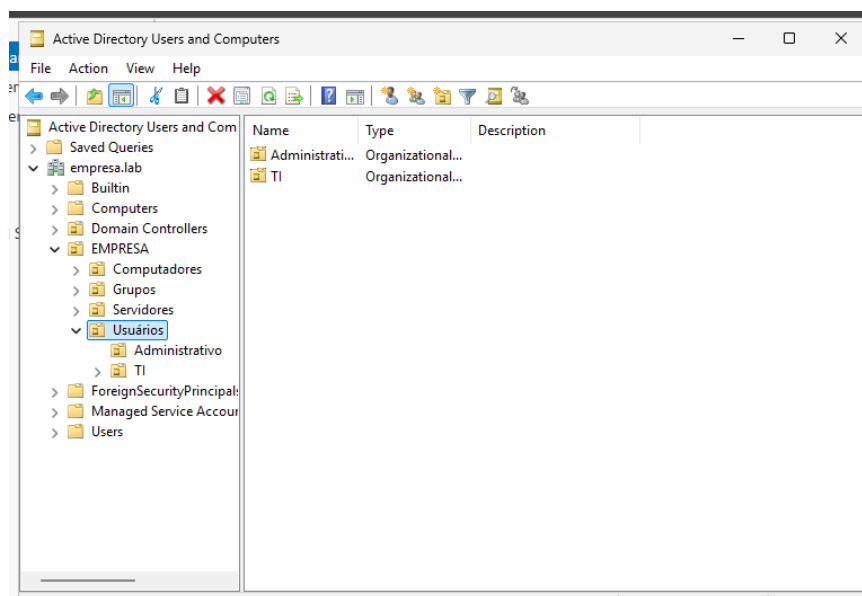


Figura 4 - Estrutura de OUs do domínio, separando computadores, grupos, servidores e usuários por área.

Foram criadas OUs específicas para facilitar administração e aplicação de políticas. A OU de usuários possui, entre outras, as áreas TI e Administrativo. O grupo **GG-TI** foi utilizado para conceder acesso ao compartilhamento de arquivos da equipe de TI.

5. DHCP centralizado e cliente Windows 11

O DHCP foi configurado no Windows Server para atender a VLAN10. Como o servidor está na VLAN20, o pfSense atua como DHCP Relay, encaminhando as solicitações da rede de usuários ao servidor DHCP centralizado.

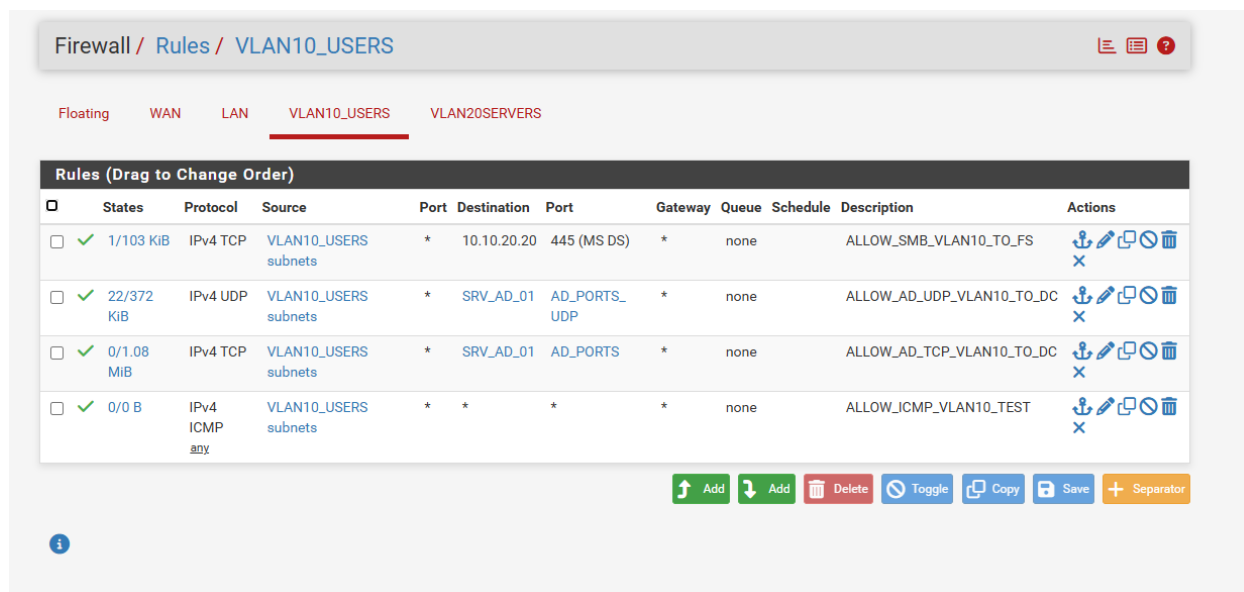


Figura 5 - Escopo DHCP da VLAN10 com pool de 10.10.10.50 a 10.10.10.200.

Configuração do cliente validada: IP 10.10.10.50, gateway 10.10.10.1, DNS 10.10.20.10 e servidor DHCP 10.10.20.10.

O PC-W11-01 foi ingressado no domínio e o login de domínio foi validado com o usuário Ana Souza. Também foi confirmado que a autenticação era realizada pelo controlador SRV-AD-01.

Políticas de Grupo (GPO)

Foram aplicadas políticas em dois escopos diferentes: uma GPO de computador bloqueando o Windows Installer e uma GPO de usuário bloqueando o acesso ao Painel de Controle/Configurações para usuários da OU de TI. Os testes com gpupdate/gpresult e comportamento da estação confirmaram a aplicação das políticas.

6. File Server e controle de acesso

O SRV-FS-01 foi configurado como servidor membro do domínio e recebeu um disco dedicado para dados. Foi criado o compartilhamento SMB **\\SRV-FS-01\\TI**, com permissões NTFS vinculadas ao grupo de segurança **GG-TI**.

A estratégia utilizada foi manter a permissão de compartilhamento ampla e controlar o acesso efetivo pelas permissões NTFS. O grupo GG-TI recebeu **Modify**, permitindo leitura, criação, alteração e exclusão de arquivos.

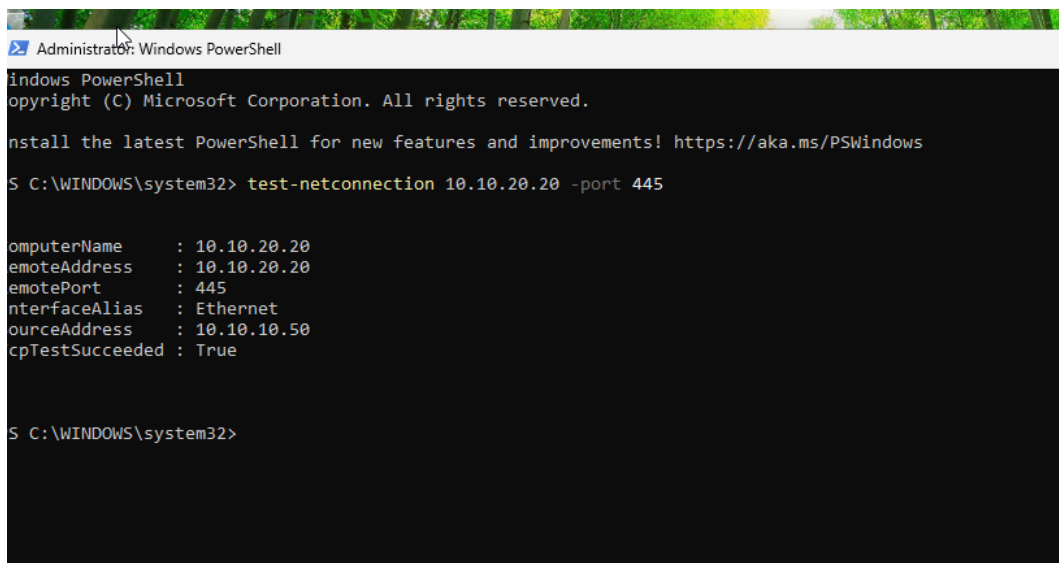


Figura 6 - Validação de conectividade SMB: TCP/445 entre VLAN10 e SRV-FS-01 retornando `TcpTestSucceeded = True`.

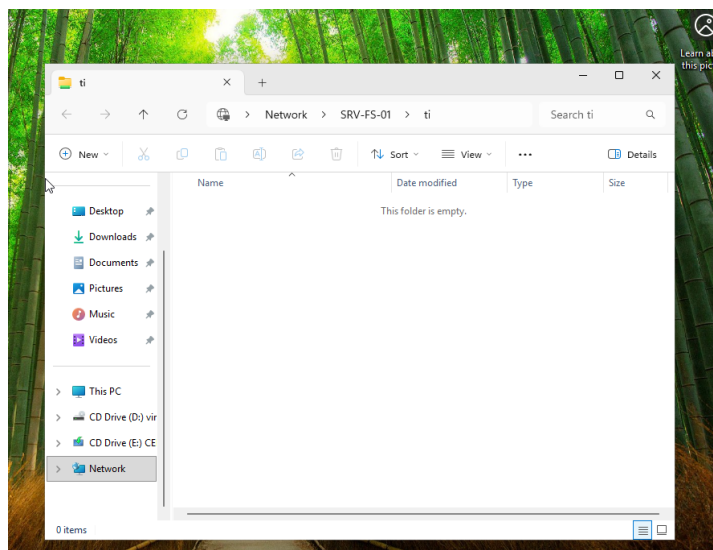


Figura 7 - Usuária autorizada acessando o compartilhamento TI no SRV-FS-01.

7. Validação de segurança do compartilhamento

O teste não foi limitado a comprovar que um usuário autorizado conseguia acessar o compartilhamento. Também foi criado um usuário na área Administrativo, fora do grupo GG-TI, para validar o comportamento de negação.

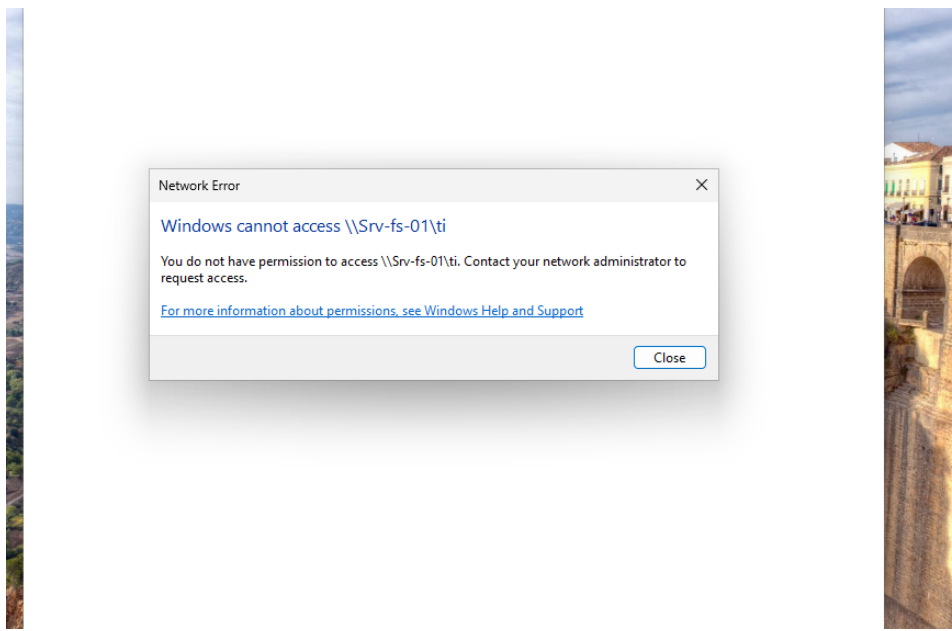


Figura 8 - Usuário fora do GG-TI recebendo Access Denied ao tentar acessar \\\SRV-FS-01\\TI.

Teste	Resultado
Conectividade TCP/445 entre VLAN10 e File Server	Aprovado
Usuário Ana Souza / membro do GG-TI - abrir compartilhamento	Aprovado
Criar, editar, salvar e excluir arquivo	Aprovado
Usuário fora do GG-TI acessar compartilhamento	Negado conforme esperado
Resultado: a comunicação de rede, o serviço SMB e o controle de acesso baseado em grupo do Active Directory foram validados ponta a ponta.	

8. Troubleshooting realizado durante o projeto

Um dos pontos mais importantes do laboratório foi tratar problemas por camada, evitando alterar configurações sem evidência.

Situação	Diagnóstico	Correção/validação
VLAN10 não respondia ao gateway	ARP resolvia, indicando que o tagging em camada 2 funcionava corretamente	Criação de regra IPMI no pfSense; ping passou a funcionar
Cliente não acessava o File Server	Test-NetConnection para 10.10.20.20:445 retornava False	Identificada ausência de regra SMB na VLAN10; criada regra TCP/445
DHCP em rede diferente do servidor	Broadcast DHCP não atravessa roteadores por padrão	DHCP Relay no pfSense encaminhando VLAN10 para o servidor DHCP
Acesso ao compartilhamento	Separação entre conectividade e autorização.	Primeiro validado TCP/445; depois permissões SMB/NTFS e associações

Essa abordagem permitiu diferenciar problemas de camada 2, roteamento/firewall, serviços e permissões, tornando o troubleshooting mais previsível e documentável.

9. Próximas implementações - Fase 2

A versão 1.0 foi encerrada após a validação dos principais serviços de infraestrutura. O projeto continuará evoluindo sem alterar o escopo já concluído.

Implementação futura	Objetivo
Zabbix	Monitorar disponibilidade, CPU, memória, disco e serviços dos hosts do laboratório.
Grafana	Criar dashboards visuais a partir das métricas coletadas pelo ambiente de monitoramento.
Automação com PowerShell	Automatizar tarefas repetitivas de administração do Active Directory e Windows Server.
Integração com Cloud	Explorar integração do laboratório local com serviços de nuvem em uma etapa posterior.
Próxima fase planejada: utilizar o SRV-LINUX-01 como base para Zabbix e Grafana, evitando a criação desnecessária de novas VMs em um host com recursos limitados.	

10. Competências praticadas

O projeto reuniu conceitos de virtualização, endereçamento IPv4, bridges, VLANs 802.1Q, roteamento, firewall stateful, DHCP Relay, Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, SMB, permissões NTFS, administração Windows/Linux e troubleshooting por camadas.

Mais do que instalar serviços, o foco foi entender a comunicação entre eles e validar cada etapa com testes objetivos.

Projeto desenvolvido para fins de estudo e portfólio. Todos os endereços, nomes e estruturas apresentados pertencem ao ambiente isolado de laboratório e não representam a infraestrutura de uma organização real.